TransferIa · Documentos de cambios

Vista previa que se actualiza sola

Entrega 4 · Vistas, máscara, copiar y procesado en segundo plano

Commit: `672f82a` "Nuevas funcionalidades desde mejorando angulos"

Fecha: 26 de octubre de 2026

Documento generado: 27 de octubre de 2026

Pruebas: caras generadas por IA, en CPU

Contenido

1. Resumen de la entrega 2
2. El problema 2
3. La ventana principal nueva 3
4. Las tres vistas 3
4.1 Deslizar (por defecto) 4
4.2 Lado a lado 4
4.3 Solo resultado 5
5. Ver máscara 5
6. Se actualiza sola 6
6.1 Cómo funciona por dentro 6
7. Copiar la imagen 6
8. Cómo se comprobó 7
9. Cómo lo pruebas tú 7
10. Lo que aprendimos 7

Si el índice aparece vacío, en Word haz clic derecho sobre él → Actualizar campos.

1. Resumen de la entrega

> **Nota:** Todo este documento sale del commit `672f82a` del 26 de octubre, que juntó unas 25 funciones nuevas en 26 archivos (5748 líneas). Se repartió en las entregas 4 a 9 por tema. Las pruebas se hicieron con una copia de esa versión (`git archive`) y caras **generadas por IA**; los números marcados "(README)" son mediciones de la sesión de desarrollo que quedaron escritas en el README y no se volvieron a medir.

Cambio	Qué gana el usuario
Ventana principal en dos columnas	Las imágenes se ven grandes y completas; las opciones quedan a la derecha
La vista previa se actualiza sola	Cambias una opción y en 1-3 s ves el resultado, sin volver a abrir nada
Tres vistas: Deslizar, Lado a lado, Solo resultado	Comparar el antes y el después de cada zona de la cara
Ver máscara	Ver exactamente qué parte de la imagen cambió
Copiar con clic derecho o Ctrl+C	Pegar el resultado en WhatsApp, Word o Paint sin guardar un archivo
Procesado en segundo plano	La ventana no se congela mientras calcula

2. El problema

En la versión anterior la vista previa era una foto fija del resultado (entrega 1, figura 2). Para probar otra opción había que cerrarla, cambiar la opción y volver a abrirla; y como solo mostraba el resultado, no había con qué compararlo. Para un trabajo de maquillaje, donde la diferencia está en detalles, eso obliga a ir y venir entre ventanas.

Además, `show_image` hacía todo el cálculo en el mismo hilo que dibuja la ventana: mientras procesaba, la ventana no respondía. Y en cada frame volvía a leer la foto fuente del disco y a detectar su cara (`cv2.imread(self.app.source_path)`), aunque no hubiera cambiado. Ahora las caras fuente se preparan una sola vez (`obtener_caras_src`).

3. La ventana principal nueva

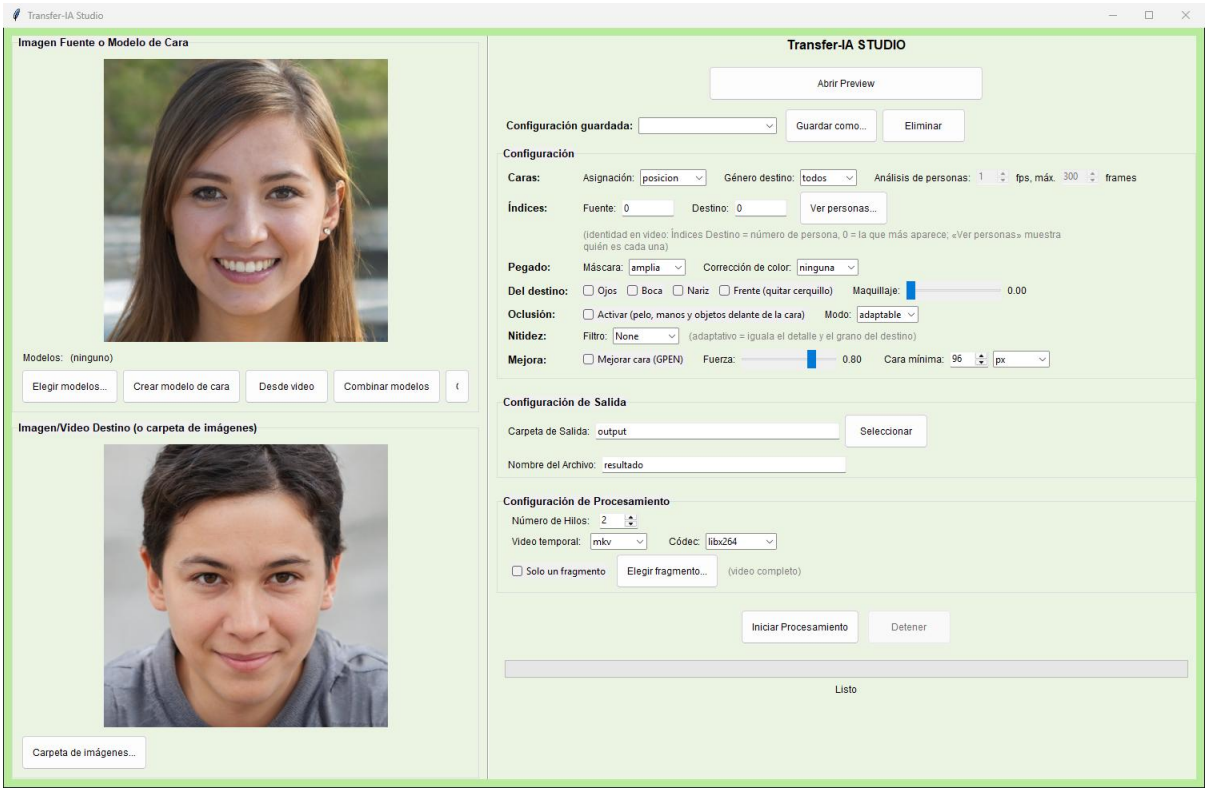


Figura 1. *Ventana principal de la versión `672f82a` con las caras de prueba*

Qué hay que mirar: a la izquierda la **fuente** (arriba) y el **destino** (abajo), que crecen con la ventana y muestran la imagen entera. A la derecha, en orden: **Abrir Preview**, **Configuración guardada** (entrega 9), las filas de **Configuración** —una por función, en el orden en que se aplican—, la salida y el procesamiento.

> **Para aprender:** Las filas de Configuración siguen el orden real del proceso: caras → índices → pegado → partes del destino → oclusión → nitidez → mejora. Así la ventana también explica cómo trabaja el programa.

4. Las tres vistas

Arriba de la vista previa se elige la **Vista**. Las tres usan el mismo resultado ya calculado: cambiar de vista o de tamaño de ventana **no vuelve a procesar**.

4.1 Deslizar (por defecto)

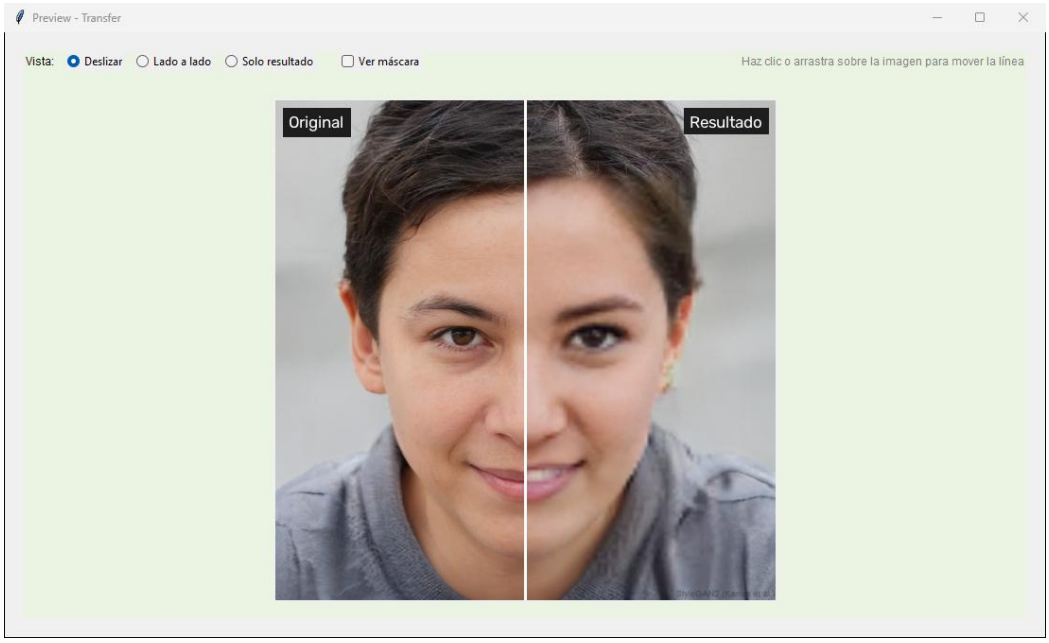


Figura 2. *Deslizar: a la izquierda de la línea el original, a la derecha el resultado*

Cómo se usa: haz clic o arrastra sobre la imagen para mover la línea. Sirve para revisar una zona concreta (un ojo, la comisura de la boca) viendo el antes y el después en el mismo lugar.

Cómo funciona: las dos imágenes se escalan una sola vez al tamaño del recuadro y se guardan (`_escaladas`). Al mover la línea solo se copia la parte izquierda del original sobre el resultado: es una operación de memoria, sin IA.

4.2 Lado a lado

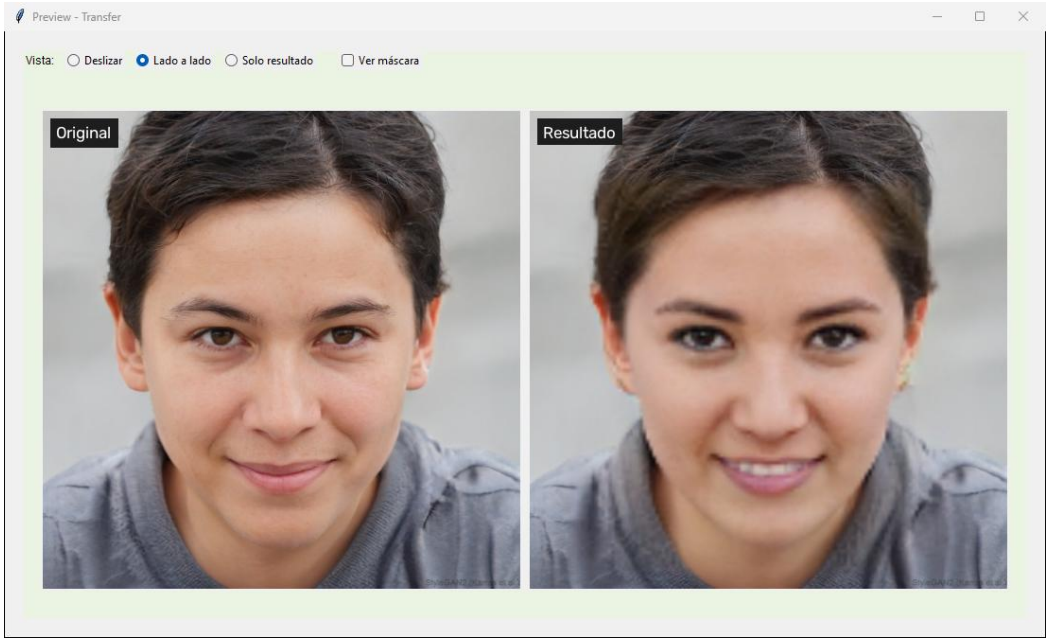


Figura 3. *Lado a lado: original y resultado completos*

4.3 Solo resultado

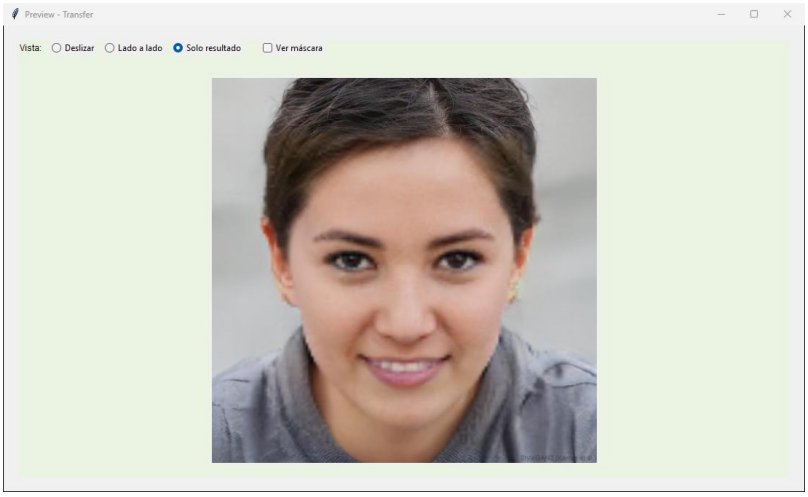


Figura 4. *Solo resultado, lo más grande posible*

5. Ver máscara

Qué: pinta de verde la zona que de verdad cambió, más intensa donde el cambio es mayor, con una línea donde el cambio llega a la mitad. **Por qué:** decisiones como "¿máscara amplia o máxima?" o "¿la oclusión está tapando de más?" se ven mejor que se adivinan.

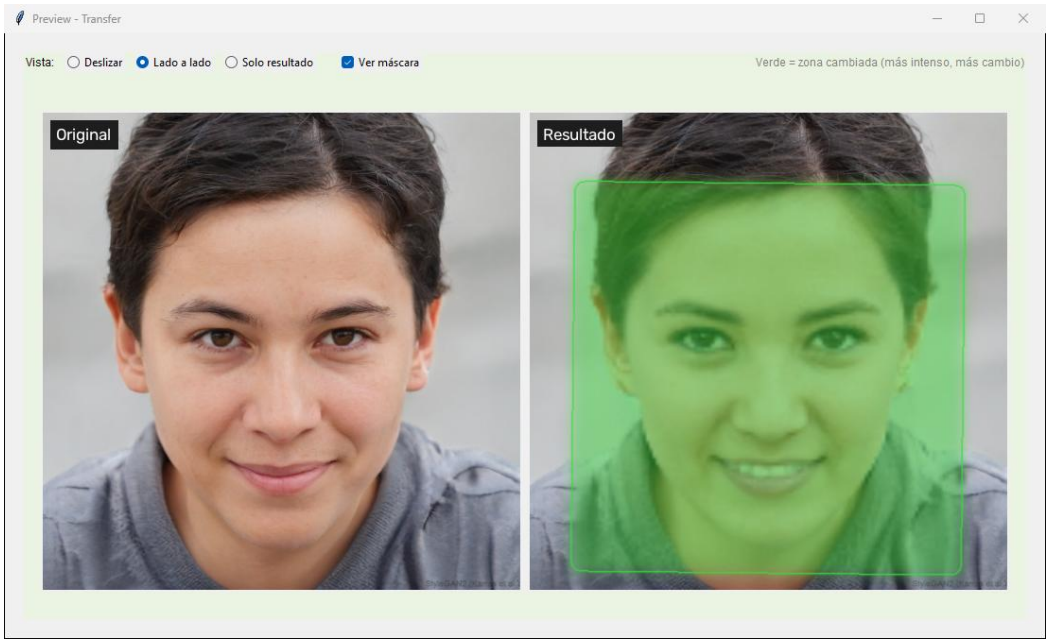


Figura 5. *Lado a lado con Ver máscara: la zona verde es la que viene de la cara nueva*

Cómo se calcula: cada paso del proceso devuelve su propia máscara (0 = queda el destino, 1 = todo nuevo) y se combinan en `cambiar_una` (`core/Face_Swaper.py`):

```
fake_frame, zona = self.pegar_cara(..., devolver_zona=True)    # 1. zona pegada
alfa = zona
if mejorar:                                                    # 2. GPEN retoca algo alrededor
    alfa = alfa + (1 - alfa) * g
if oclution:                                                   # 3. la oclusión devuelve pelo/manos
    alfa = alfa * m
if ojos or boca or nariz or frente:                            # 4. partes que vuelven del destino
    alfa = alfa * (1 - p)
```

Las máscaras **solo se calculan si la casilla está marcada**: al procesar un video no se pierde tiempo en ellas y el resultado es idéntico.

6. Se actualiza sola

Con la vista previa abierta, cualquier cambio en Configuración vuelve a procesar el frame que se está viendo. Mientras calcula, arriba a la derecha dice **Procesando...** y se sigue viendo el resultado anterior:

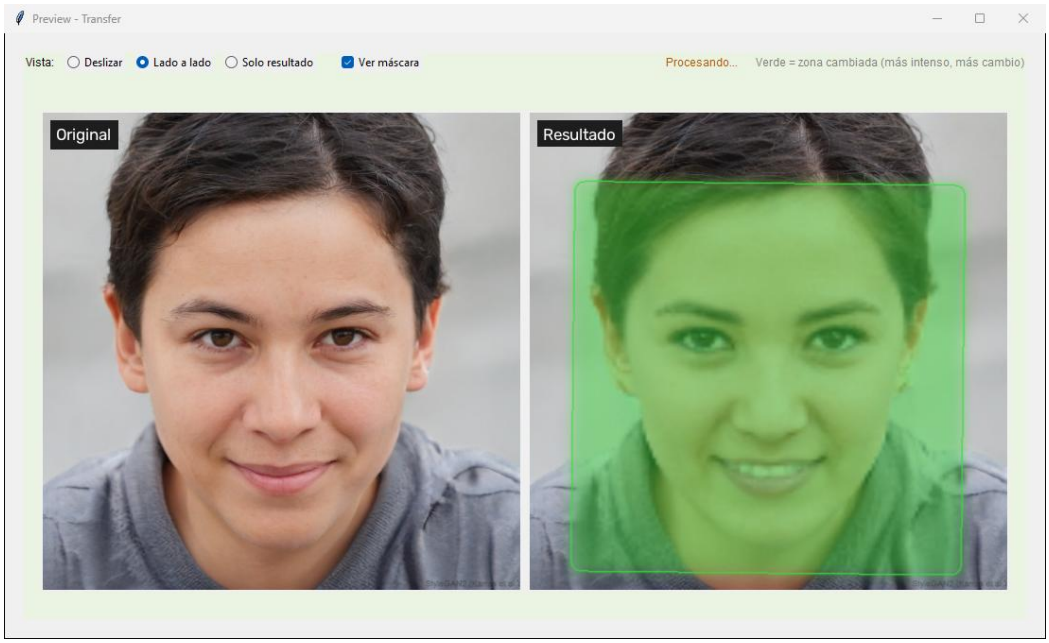


Figura 6. *Se cambió la corrección de color: el aviso "Procesando..." mientras llega el nuevo resultado*

6.1 Cómo funciona por dentro

1. **Vigilar:** `vigilar_configuracion` engancha un `trace_add("write", ...)` a cada variable de la ventana (índices, máscara, color, ojos, maquillaje, oclusión, GPEN…). Cuando cambia una, avisa a la vista previa.
2. **Esperar a que termines:** `config_cambiada` espera **0,4 s** (`after(400, ...)`) y cancela la espera anterior si llega otro cambio. Mover el deslizador de maquillaje 10 pasos seguidos = **1** procesado.
3. **Procesar en otro hilo:** `_lanzar` lee las opciones en el hilo de la ventana y arranca un `threading.Thread` que solo cambia las caras. La ventana sigue respondiendo.
4. **Descartar lo viejo:** si mientras procesa llega otro pedido, se guarda solo el último (`_pendiente`). Al terminar, `_terminado` ve que hay uno más nuevo, descarta su resultado y procesa el nuevo.
5. **Mostrar:** el resultado vuelve al hilo de la ventana con `self.after(0, ...)`, porque Tkinter solo se puede tocar desde su propio hilo.

> **Para aprender:** Dos reglas de las interfaces gráficas: el trabajo pesado va en otro hilo, y la ventana solo se toca desde su hilo (aquí con `after(0, ...)`). El "debounce" de 0,4 s evita procesar cada paso de un deslizador.

> **Importante:** Al pulsar **Iniciar Procesamiento** las opciones quedan fijas para ese video: puedes seguir probando en la vista previa sin que el video cambie de configuración a la mitad.

7. Copiar la imagen

Clic derecho sobre la imagen abre un menú con tres opciones; **Ctrl+C** copia el resultado:

Opción	Qué copia	Tamaño
Copiar resultado (Ctrl+C)	El resultado sin la máscara verde	Completo
Copiar original	El destino sin cambios	Completo
Copiar lo que se ve	La vista tal cual: rótulos, línea de Deslizar y máscara	El de la ventana

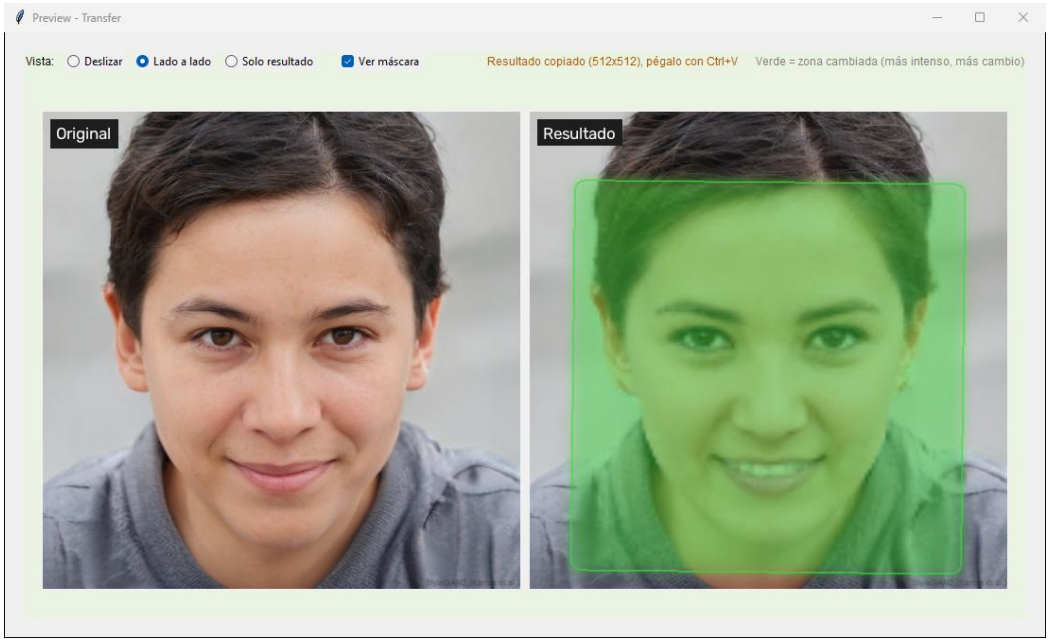


Figura 7. *Después de copiar: el aviso arriba a la derecha dice qué se copió y su tamaño*

Cómo funciona: `copiar_al_portapapeles` usa directamente el portapapeles de Windows (formato DIB) con `ctypes`, sin instalar librerías. Por eso **solo funciona en Windows**.

8. Cómo se comprobó

1. Se abrió la ventana de la versión `672f82a` con un guion que carga las caras de IA, abre la vista previa y cambia sus opciones; cada figura es una captura real de ese recorrido.
2. Se cambió la corrección de color con la vista previa abierta: apareció "Procesando..." y luego el nuevo resultado (figura 6).
3. Se copió el resultado: apareció el aviso con el tamaño (figura 7).

> **Nota:** No se probó pegar en otro programa ni el menú de clic derecho a mano (el guion llama a la misma función que ese menú).

9. Cómo lo pruebas tú

1. Abre TransferIa, carga una fuente y un destino y pulsa **Abrir Preview**.
2. Arrastra la línea sobre la imagen para comparar zonas.
3. Marca **Ver máscara** y cambia **Máscara** entre normal, amplia y máxima: verás crecer la zona verde.
4. Clic derecho → **Copiar resultado** y pega con Ctrl+V en WhatsApp Web o Word.

10. Lo que aprendimos

- Calcular una vez y redibujar muchas: cambiar de vista no repite el trabajo de la IA.
- Esperar a que el usuario termine de mover (debounce) y quedarse solo con el último pedido.

- Hilo de trabajo + `after(0, ...)` para que la ventana nunca se congele.
- Una máscara por paso, combinadas, explica el resultado mejor que cualquier texto.